TerraVision

Pokrycie terenu / Land-cover classification

Raport eksperymentu / Experiment report

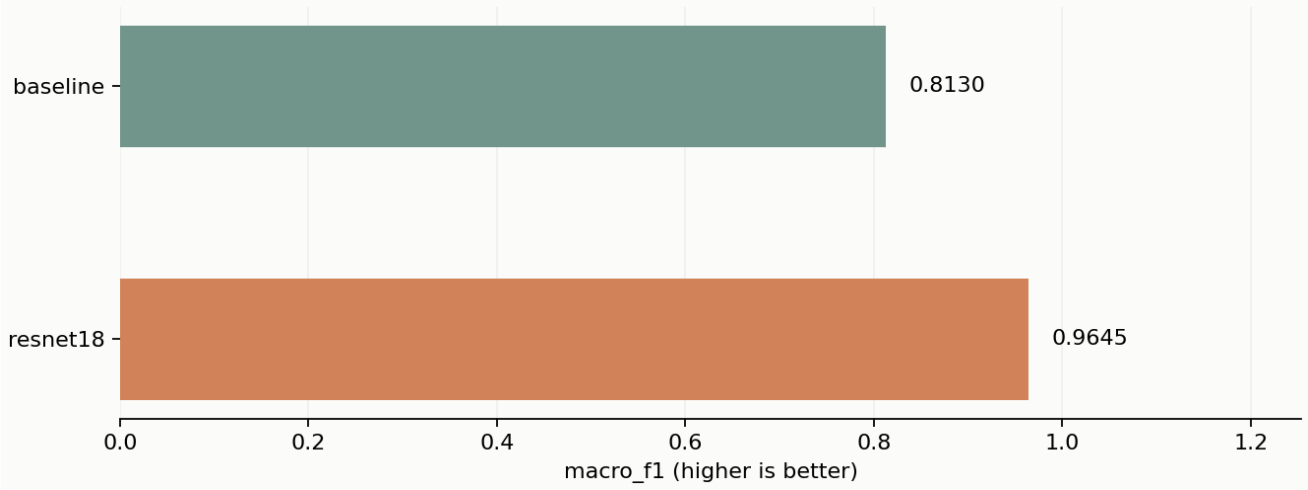
Źródło / Source

EuroSAT RGB, MIT
https://zenodo.org/records/7711810

Protokół / Protocol

ResNet18 z transfer learning, porównanie z cechami obrazów. Train/validation/test rozdzielone, brak identycznych hashy. / Transfer-learned ResNet18 compared with image features; disjoint train/validation/test without identical hashes.

Wybrany model / Selected model: **resnet18**



Wartości pochodzą z zapisanych wyników eksperymentu, nie z deklaracji producenta. / Values come from recorded experiments, not vendor claims.

Wyniki / Results

Split	Model	Metric	Value
test	resnet18	accuracy	0.96568
test	resnet18	macro_f1	0.96448
test	baseline	accuracy	0.82099
test	baseline	macro_f1	0.81301

Ograniczenia / Limitations

Podział obrazów nie dowodzi przenoszenia na nowy region. Grad-CAM jest wizualizacją, nie dowodem przyczynowym. / Image-level splits do not prove transfer to a new region. Grad-CAM is a visualization, not causal evidence.

Reprodukcja / Reproduction

1. setup.ps1
2. evaluate.ps1
3. Sprawdź reports/ i zapisane tolerancje. / Inspect reports/ and recorded tolerances.

Pełne konfiguracje, manifesty podziałów, pochodzenie danych, wersje bibliotek i sumy kontrolne znajdują się w projekcie. Obliczenia inference używają zapisanych wag. / Full configuration, split manifests, provenance, library versions and checksums are included in the project. Inference uses saved weights.

Weryfikacja / Verification

reproducibility.json: {"tolerance": 1e-05, "max_delta": 0.0, "deltas": {"resnet18/accuracy": 0.0, "resnet18/macro_f1": 0.0, "baseline/accuracy": 0.0, "baseline/macro_f1": 0.0}, "passed": true}

Ten raport dokumentuje własny eksperyment, nie stanowi zewnętrznego certyfikatu. / This report documents a local experiment and is not an external certification.